

"مدل‌کان"، نرم‌افزاری برای مدل‌سازی کانسارهای لایه‌ای

مجید عطایی‌پوراⁱ، مجید گودرزیⁱⁱ

چکیده

با توجه به شکل کانسار، غالباً به یکی از دو روش مدل‌سازی دو بعدی یا سه بعدی برای نمایش و تفسیر ذخیره معدنی ارایه می‌شود. معمولاً روش‌های دو بعدی برای کانسارهای لایه‌ای و روش‌های سه بعدی برای کانسارهای توده‌ای به کار گرفته می‌شوند. امروزه، نرم‌افزارهای تجاری متعددی در جهان وجود دارند که با بکارگیری الگوریتم‌های دقیق و قدرت گرافیکی بالا کمک‌های مؤثری در شناسایی کانسار به مهندس طراح ارایه می‌دهند و در این خصوص می‌توان به نرم‌افزارهای Surfer و Datamine اشاره کرد که از مطرح‌ترین نرم‌افزارها به ترتیب برای مدل‌سازی دو بعدی و سه بعدی هستند. هنوز در ایران، نرم‌افزار مستقل و جامعی در این زمینه تولید نشده است و مدیران و مهندسان ناگزیر از استفاده از نرم‌افزارهای متعدد خارجی هستند. طراحی و ساخت مدل‌کان می‌تواند به عنوان یکی از نخستین گام‌ها در مسیر تولید نرم‌افزارهای جامع معدنی در ایران تلقی شود که مقاله حاضر به معرفی و مقایسه آن با Surfer می‌پردازد. از مهمترین قابلیت‌های نرم‌افزار مدل‌کان می‌توان به: 1. ساخت مدل(های) دوبعدی از اطلاعات اکتشافی و یا اطلاعات توپوگرافی، 2. نمایش مدل‌ها (منحنی تراز دو بعدی و رویه سه بعدی)، 3. محاسبه حجم لایه و 4. ایجاد و رسم مقطع (در مسیر مستقیم یا خط شکسته) اشاره که تکنیک تخمین مورد استفاده روش عکس فاصله است و محاسبه حجم به روش دوزنقه انجام می‌شود.

کلمات کلیدی

نرم‌افزار معدنی، مدل‌سازی دوبعدی، کانسار لایه‌ای، محاسبه ذخیره

"Modelor", A software tool for modeling tabular deposits

ABSTRACT

Resource modeling is usually performed using 2D or 3D techniques for tabular or massive ore bodies, respectively. Nowadays, commercial software tools are available worldwide to assist mining engineers to model ore bodies and plan and design mines.

In Iran, there is no computer packages, yet, for resource modeling and mine planning. This paper introduces "Modelor" as one of the first steps towards developing Iranian comprehensive mining software tools. Modelor's capabilities include: 1. construction of 2D models, 2. displaying models (in 2D contours and 3D surfaces), 3. volume calculation of layers and 4. displaying profiles of the model in any direction. Modelor employs inverse distance estimation technique and trapezoidal method for volume calculation.

KEYWORDS

Mining software, Construction of 2D models, Tabular ore bodies, Volume calculation.

ⁱ استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن

ⁱⁱ دانشجوی کارشناسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر: madjid_guodarzi@yahoo.com

1- مقدمه

به منظور انجام عملیات استخراج، ابتدا باید کانسار به کمک روش‌های اکتشافی، از نظر شکل و چگونگی توزیع مواد درون کانسار، شناسایی شود. با توجه به ماهیت نتایج اکتشافی؛ که اغلب به صورت اعداد و ارقام است، فهم نتایج اکتشاف برای مهندسین دشوار است؛ بنابراین به روشی احتیاج است تا از اطلاعات خام حاصل از اکتشاف، مدلی بدون ابهام تولید شود که بیانگر مشخصات کانسار است. یک مدل زمین شناسی، مدلی از کانسار است که موقعیت فضایی واحدهای کانی‌سازی و سنگ‌های باطله را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت: "یک مدل زمین شناسی نمایش و یا تفسیری از ذخیره معدنی است."

تکنیک‌های مدل‌سازی به دو دسته مدل‌سازی دو بعدی و مدل‌سازی سه بعدی تقسیم می‌شوند. با توجه به ماهیت و هندسه کانسار یکی از دو روش مدل‌سازی دو بعدی و یا سه بعدی ارجحیت می‌یابد. معمولاً برای کانسارهای لایه‌ای تکنیک‌های دو بعدی و برای کانسارهای توده‌ای، تکنیک‌های سه بعدی به کار گرفته می‌شوند.

مدل‌سازی دوبعدی، شبکه‌بندی مربعی و یا مستطیلی بر روی محدوده کانسار و برآورد متغیرهای مربوط به مشخصه کانسار از قبیل ضخامت، عیار و ... در نقاط رئوس شبکه به کمک روش‌های درونیابی است. مثلاً تولید شده، شبکه‌ای در یکی از صفحات XY، YZ و یا XZ است. هر یک از رئوس شبکه نمایانگر یکی از خصوصیات کانسار (Z) مانند ارتفاع و یا ضخامت می‌باشد. اغلب مدل‌سازی دو بعدی در صفحه XY انجام می‌پذیرد؛ اما در صورت لزوم و با توجه به گسترش کانسار می‌توان مدل‌سازی را در دو صفحه YZ و یا XZ نیز انجام داد.

در مدل‌سازی سه بعدی به جای مش‌بندی صفحه، فضای سه‌بعدی به المان‌های مکعبی تقسیم می‌شود. مرکز هر یک از این المان‌های مکعبی نمایانگر یکی از خواص کانسار همچون عیار، چگالی، نفوذپذیری و ... است که به هر بلوک اختصاص داده می‌شود. در مدل‌های سه‌بعدی ابتدا قاب سیمی تولید می‌شود سپس این قاب سیمی با بلوک‌ها پر می‌شود.

تجزیه و تحلیل اطلاعات خام اکتشافی و برآورد ذخیره کانسار به روش دستی، کاری وقت‌گیر است؛ بنابراین شرکت‌های مختلف، به تولید نرم‌افزارهایی در زمینه مدل‌سازی و برآورد ذخیره اقدام کرده‌اند. Datamine^[1] از جمله محبوب‌ترین و قوی‌ترین نرم‌افزارهای موجود در زمینه ساخت مدل‌های سه بعدی است. این نرم‌افزار ابتدا اطلاعات ورودی را به چند فایل دسته‌بندی کرده، سپس این فایل‌ها را به یک فایل موسوم به کامپوزیت تبدیل و در مرحله بعدی این فایل کامپوزیت به مدل سه‌بعدی تبدیل می‌گردد. برای تهیه مدل‌های دو بعدی می‌توان از نرم‌افزارهایی همچون Surfer بهره جست. نرم‌افزار Surfer^[2] امکان ساخت مدل‌های دو بعدی و نمایش منحنی تراز مدل‌های تولید شده را به کاربر می‌دهد. دو نرم‌افزار فوق از مطرح‌ترین

نرم‌افزارها در زمینه ساخت مدل‌های دو بعدی و سه بعدی در جهان است. هنوز در ایران، نرم‌افزار مستقل و جامعی در این زمینه تولید نشده است. به عنوان یکی از گام‌های نخستین می‌توان به ساخت نرم‌افزار مدل‌کان اشاره کرد که مقاله حاضر به معرفی آن می‌پردازد.

نرم‌افزار مدل‌کان ابزاری برای مدل‌سازی کانسارهای لایه‌ای است^[3]، که با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Delphi^[4] تهیه شده و برای رسم سه بعدی مدل‌ها، به کارت گرافیک با پشتیبانی OpenGL^[5] نیاز دارد.

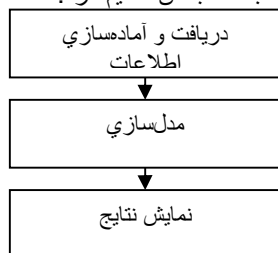
این نرم‌افزار اطلاعات اکتشافی را مشابه نرم‌افزار Datamine دسته‌بندی و از دو فایل Collar و Assay برای ساخت مدل استفاده می‌کند. اطلاعات زمین‌شناسی کانسار نیز به فایل assay و تحت ستونی جدید با نام Layer منتقل شده است.

اطلاعات فایل Collar، شامل شماره گمانه‌ها و مختصات دهانه گمانه‌ها (X, Y, Z) است.

اطلاعات فایل Assay شامل شماره گمانه‌ها، طول قسمت‌های آنالیز شده، تفسیر زمین‌شناسی منطقه و عیار عناصر و کانی‌های مهم کانسار می‌باشد.

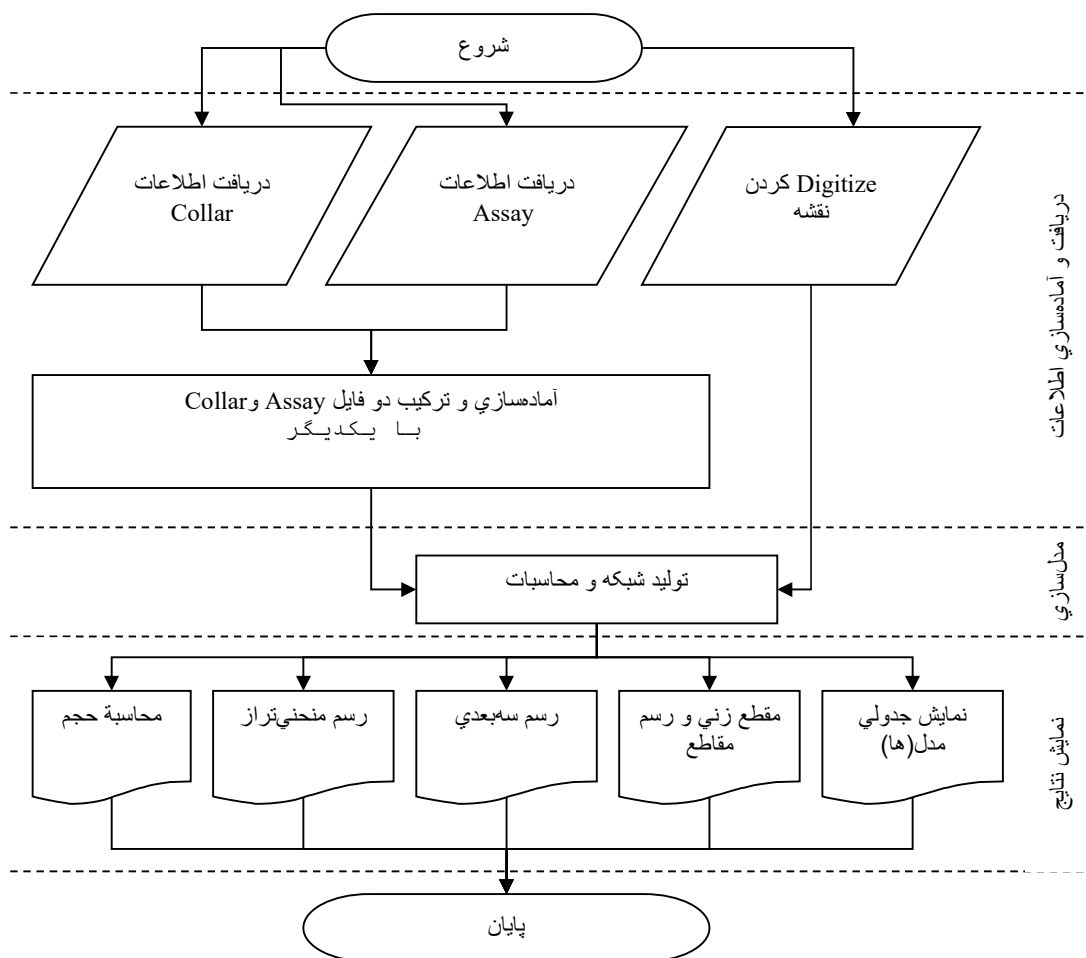
2- مراحل ساخت يك مدل با استفاده از نرم‌افزار مدل‌کان

الگوریتم استفاده از نرم‌افزار را به طور کلی می‌توان مطابق شکل (1)، به سه بخش تقسیم کرد:

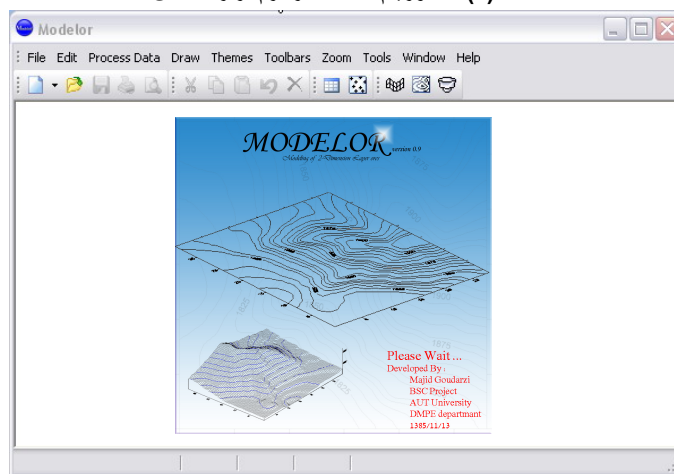


شکل (1): مراحل استفاده از نرم‌افزار مدل‌کان

دریافت و آماده سازی اطلاعات: نرم‌افزار مدل‌کان برای مدل‌سازی به اطلاعات اکتشافی لایه‌ها نیازمند است. این اطلاعات را کاربر بایستی درون فایل(های) متنی و یا Excel تهیه کرده و در اختیار نرم‌افزار قرار دهد. نرم‌افزار مدل‌کان همچنین قادر است نقشه‌های توپوگرافی و یا موقعیت تاج گمانه‌ها را با استفاده از ابزار Digitizer خود، رقمی کند. نرم‌افزار مدل‌کان در مرحله دوم به ساخت مدل می‌پردازد. در این مرحله، کاربر ابعاد شبکه مدل و دیگر مشخصات مدل را تعیین می‌کند. مرحله سوم، استفاده از مدل‌ها(ی تهیه شده)، است. در این مرحله کاربر می‌تواند به دلخواه به محاسبه حجم یک لایه، رسم منحنی تراز و یا رویه مدل پرداخته و یا در جهتی دلخواه به مقطع‌زنی و سپس به رسم مقاطع بپردازد. در شکل (2) جزئیات هر یک از مراحل شکل (1) قابل مشاهده است.



شکل (2): الگوریتم استفاده از نرم افزار مدل کان



شکل (3) : پنجره اصلی نرم افزار مدل کان

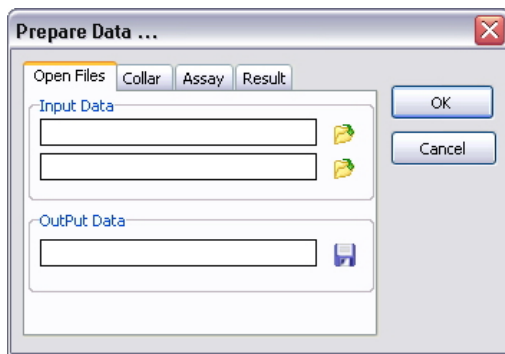
موقعیت تاج گمانه ها، که در نرم افزار برای رقومی کردن (digitize) گشوده شده است، نشان می دهد. شکل (5) نیز مختصات تاج گمانه ها را بعد از برداشت نمایش می دهد. فایل assay مربوطه نیز می تواند در نرم افزار Excel و با Notepad تولید شود و سپس با نرم افزار مدل کان، به فایل ها (ی) باینری مورد نیاز نرم افزار تبدیل شود.

3- معرفی محیط اجرایی نرم افزار مدل کان

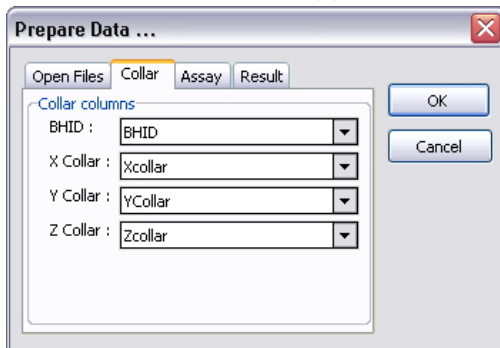
پس از نصب و اجرای نرم افزار، محیط نرم افزار مطابق شکل (3) مشاهده می شود. مراحل مختلف مدل سازی کانسار با مدل کان به اختصار در زیر توضیح داده می شود

1-3- رقومی کردن نقشه ها (دریافت اطلاعات)

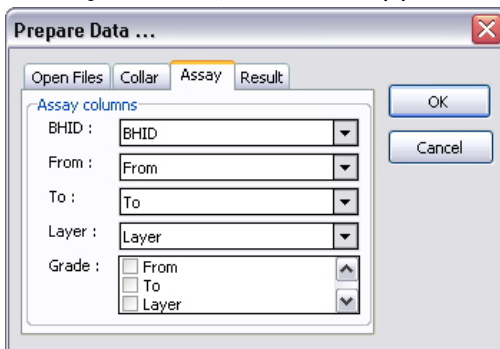
اولین قدم در استفاده از نرم افزار، تهیه فایل های خام اکتشافی (Collar و Assay) است. شکل (4) نقشه نمونه ای را به همراه



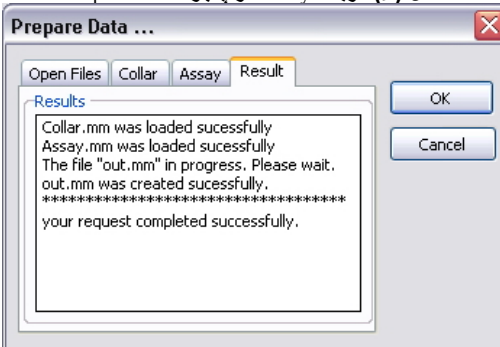
شکل (7) : پنجره Prepare data



شکل (8) : زبانه Collar از پنجره Prepare data



شکل (9) : زبانه Assay از پنجره Prepare data

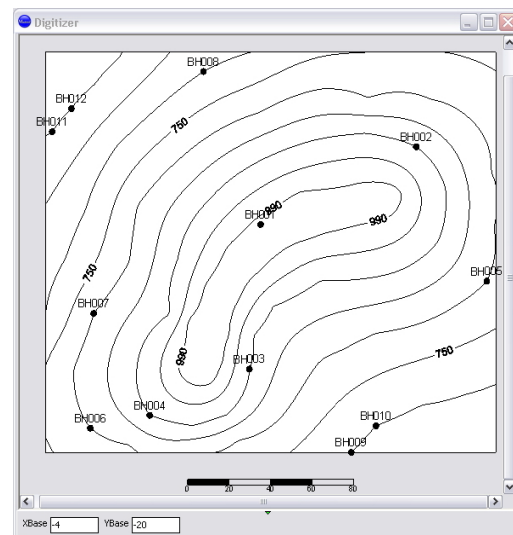


شکل (10) : زبانه Result از پنجره Prepare data

3-3-3 ساخت مدل

3-3-1 تکنیک مدل سازی

نرم افزار مدل کان، مدل سازی را با استفاده از تکنیک Inverse Distance to a Power (ID) انجام می دهد. روش ID یک روش درونیایی میانگین وزنی است. با روش ID، اطلاعات هنگام درونیایی وزن داده می شوند، به این صورت که تأثیر یک نقطه



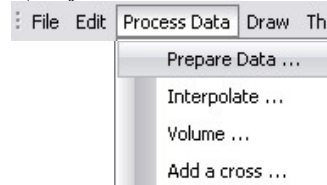
شکل (4) : محیط پنجره Digitizer

Digitized Points			
Point	X	Y	Z
Point1	103	108	1000
Point2	177	145	900
Point3	98	39	900
Point4	50	18	900
Point5	210	81	800
Point6	22	12	800
Point7	23	66	800
Point8	76	180	700
Point9	146	0	700
Point10	158	12	700
Point11	3	152	600
Point12	13	163	600

شکل (5) : پنجره Digitized Points

2-3- آماده سازی داده ها

آماده سازی داده ها از طریق گزینه ProcessData در منوی اصلی نرم افزار اجرا می شود، شکل (6).



شکل (6) : گزینه ProcessData از منوی اصلی

اطلاعات و فیلدهای دو فایل Collar و Assay به یکدیگر مربوط است؛ اما در فایل های مجزا نگهداری می شوند؛ بنابراین باید دو فایل مورد پردازش قرار گیرد و فایلی جدید که شامل تمام اطلاعات اکتشافی است، تهیه شود. در پنجره "prepare data ..." چهار زبانه به ترتیب زیر موجود است:

زبانه Open Files: وظیفه این زبانه تعیین نام فایل های ورودی و تعیین نام فایل نهایی است، (شکل (7)).

زبانه Collar: وظیفه این زبانه تعیین ستون های نام گمانه و X, Y, Z تاج گمانه است، (شکل (8)).

زبانه Assay: وظیفه این زبانه تعیین ستون های نام گمانه، شروع عمق مغز مغیری، پایان عمق ناحیه مغز مغیری، شماره مشخصه لایه و دیگر اطلاعات اکتشافی در فایل Assay است، شکل (9).

زبانه Result: این زبانه روند مدل سازی را نمایش می دهد، شکل (10).

وابسته به دیگری است و با افزایش فاصله از راس شبکه این تأثیر کاهش می‌یابد. با افزایش توان، تأثیر نقاط دورتر از راس شبکه هنگام درونیابی کمتر می‌شود. برای توان‌های کوچکتر، وزن به صورت عادلانه‌تر بین نقاط همسایگی توزیع می‌شود. در صورتی که تعداد نقاط داده کمتر از 500 باشد، روش عکس فاصله روشی بسیار سریع برای تخمین است [2].

به طور خلاصه، فرمول مورد استفاده این روش به صورت زیر آمده است:

$$\bar{Z}_j = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{Z_i}{h_{ij}^\beta}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{h_{ij}^\beta}} \quad (1)$$

که در آن:

$$h_{ij} = \sqrt{d^2 + \delta^2} \quad (2)$$

h_{ij} : فاصله مؤثر بین راس شبکه j و نقطه همسایه i ،
 $\bar{Z}_j$: مقدار درونیابی شده برای راس شبکه j ،
 Z_i : مقدار عددی (Value) هر یک از نقاط همسایه (این مقدار از اطلاعات گمانه‌ها حاصل می‌شود)،
 β : پارامتر توان محاسبات،

d : فاصله بین راس شبکه j و نقطه i ،

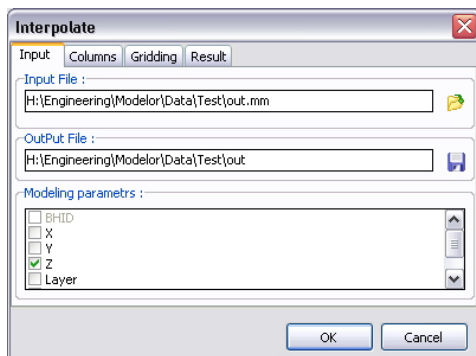
δ : پارامتر ملایم‌سازی (اگر پارامتر هموارسازی برابر

صفر واقع شود، فاصله مؤثر h_{ij} و فاصله بین راس شبکه j نقطه همسایه i با یکدیگر برابر خواهند بود).
 پارامتر هموارسازی:

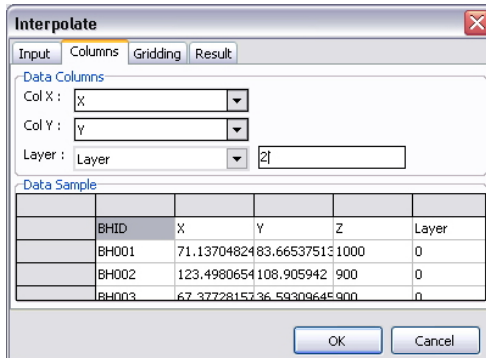
به طور معمول، در روش ID مجموع تمام وزن‌های نقاط داده برابر یک است. هنگامی که راس شبکه بر نقطه داده منطبق باشد، وزن نقطه داده برابر یک و وزن سایر نقاط برابر صفر خواهد بود. به این ترتیب، مقداری که به راس شبکه نسبت داده می‌شود برابر نقطه داده است. پارامتر هموارسازی، ساز و کاری است برای جلوگیری از این رفتار. هنگامی که مقداری غیر صفر به پارامتر هموارسازی نسبت داده شود، هیچ نقطه داده‌ای وزنی برابر یک نخواهد گرفت.

مهمترین بخش نرم‌افزار، مرحله ساخت مدل یا تولید شبکه است. برای راحتی کار، اطلاعات مورد نیاز بخش مدل‌سازی طی چهار مرحله پرس‌وجو می‌شود:

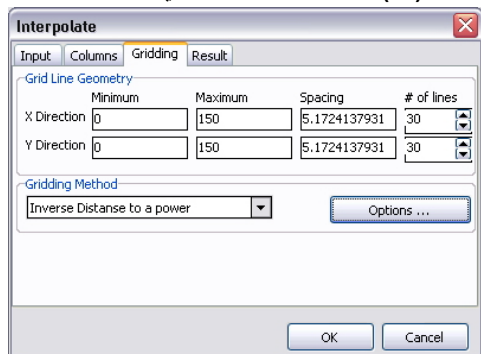
زبانۀ Input: برای انتخاب فیلدهای مورد نظر برای مدل‌سازی و انتخاب نام فایل خروجی، شکل (11)،
 زبانۀ Columns: برای انتخاب ستون Xها و Yها تعیین شماره لایه مورد نظر، شکل (12)،
 زبانۀ Griding: تعیین محدوده مدل‌سازی و ابعاد شبکه مدل، شکل (13) و
 زبانۀ Result: برای مشاهده پیشرفت ساخت مدل است، شکل (14).



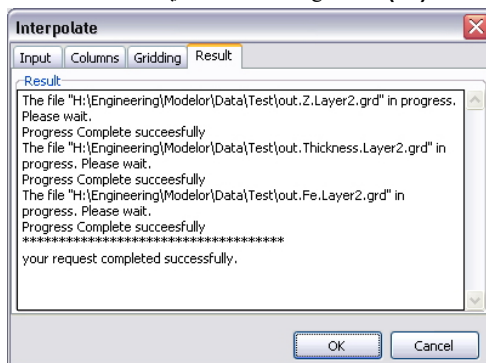
شکل (11): زبانۀ input و اجزای آن از پنجره interpolate



شکل (12): زبانۀ Columns و اجزای تشکیل دهنده آن



شکل (13): زبانۀ Griding و اجزای تشکیل دهنده آن



شکل (14): زبانۀ Result

4-3- محاسبه حجم

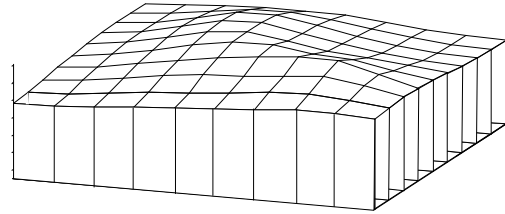
4-3-1 محاسبه حجم به روش نوزنقه

برای محاسبه حجم، به دو شبکه - با تعداد رئوس برابر - نیاز است. فضای محصور بین دو شبکه موجود بایستی به تعدادی مقطع موازی و با فواصل مساوی از یکدیگر تقسیم شود. نمونه‌ای

از این تقسیم‌بندی در شکل (15) نمایش داده شده است. مساحت هر یک از مقاطع نیز با کمک روش نوزنقه محاسبه می‌شود. روش نوزنقه، فرمولی به شرح زیر دارد [6]:

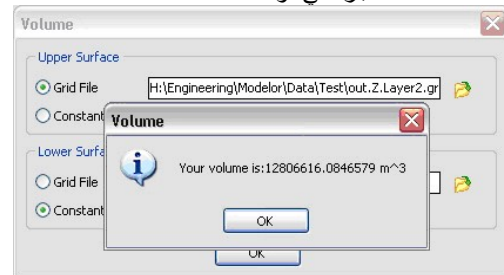
$$A_i = \frac{\Delta x}{2} [G_{i,1} + 2G_{i,2} + 2G_{i,3} \dots + G_{i,nCol}]$$

$$Volume = \frac{\Delta y}{2} [A_1 + 2A_2 + \dots + 2A_{nCol-1} + A_{nCol}]$$



شکل (15): نمایش مقطع‌بندی حجم محصور بین دو شبکه فرضی

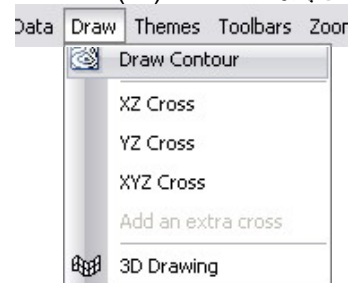
که A_i مساحت هر یک از مقاطع و $Volume$ حجم کل است. در مدل‌کن محاسبه از طریق پنجره‌ای؛ که در شکل (16) نشان داده شده است، اجرا می‌شود.



شکل (16): پنجره محاسبه حجم

4- ترسیم مدل(های) ساخته شده

نرم‌افزار می‌تواند نتایج مدل کانسار را به صورت‌های دو بعدی و سه بعدی نمایش دهد. این امر از طریق گزینه Draw از منوی اصلی امکان‌پذیر است، شکل (17).

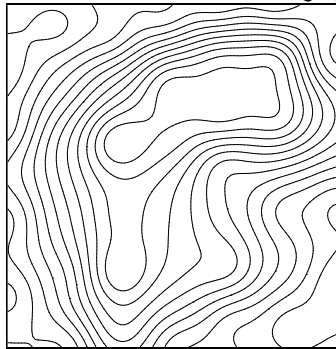


شکل (17): منوی Draw نرم‌افزار مدل‌کن

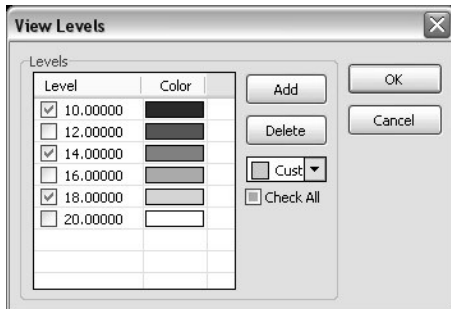
4-1- رسم منحنی تراز

نرم‌افزار مدل‌کن قادر است تا فایل‌های مدل تهیه شده را بصورت منحنی تراز نمایش دهد. نرم‌افزار به صورت پیش فرض با توجه به اختلاف ارتفاع بیشترین و کمترین ارتفاع موجود در فایل شبکه، مقدار ثابتی را برای افزایش ترازها انتخاب می‌کند. ذکر این نکته لازم است که مقدار عددی افزایش ترازها و همچنین رنگ هر یک از خطوط تراز از سوی کاربر قابل تغییر است و کاربر قادر است، به دلخواه تراز خاصی را به مجموعه اضافه و یا از مجموعه حذف کند. شکل (18) منحنی تراز لایه‌ای فرضی را نشان می‌دهد و در شکل (19) تنظیمات لایه را می‌توان به

دلخواه ویرایش کرد.



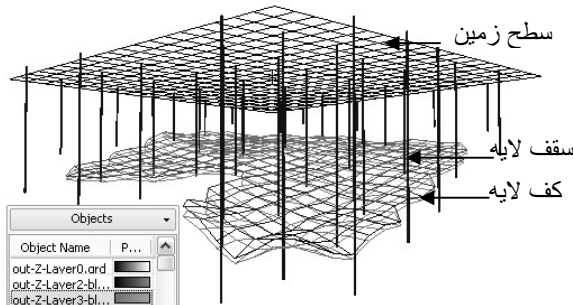
شکل (18): منحنی تراز رسم شده لایه‌ای فرضی



شکل (19): پنجره level ها

4-2- نمایش سه بعدی

از دیگر خروجی‌های تهیه شده برای نرم‌افزار، ترسیم رویه (Surface) مدل‌های تولید شده است. کاربر در صورت لزوم می‌تواند به نرم‌افزار فرمان رسم چند رویه در یک محیط را صادر کند. در این صورت، رویه‌ها بر روی یکدیگر منطبق (overlay) خواهند شد. همچنین در صورت تمایل نرم‌افزار می‌تواند گمانه‌های اکتشافی را از فایلی که در مرحله "آماده‌سازی داده‌ها" تهیه شده است به صورت خودکار و با رنگ و قطر دلخواه برای گمانه‌ها ترسیم کند، شکل (20).



شکل (20): نمای پرسپکتیو از سه مدل به همراه گمانه‌های اکتشافی

4-3- ایجاد و رسم مقطع

نرم‌افزار قادر است از مدل تهیه شده مقاطعی در جهت دلخواه ایجاد کند. برای ایجاد یک مقطع به دو فایل به شرح زیر نیاز است: 1. فایل مدل و 2. فایلی که حاوی مسیر مقطع‌زنی است. برای تولید فایل مسیر مقطع‌زنی می‌توان همانند تولید فایل Collar از ابزار digitize بهره جست. شکل (21) پنجره مقطع‌زنی و شکل (22) ترسیم همزمان سه مقطع در یک صفحه واحد را نمایش می‌دهد.

شکل (24): منحنی‌تراز تولید و رسم شده با نرم‌افزار Surfer

جدول (1): مقادیر عددی مقطع C از کف لایه دوم (Surfer)

188	384	-1.70E+38
188.142	379.474	-115.366
188.756	359.947	-112.116

جدول (2): مقادیر عددی مقطع C از کف لایه دوم (مدل‌کان)

188	384	-1.70E+38
188.14	379.47	-115.37
188.76	359.95	-112.12

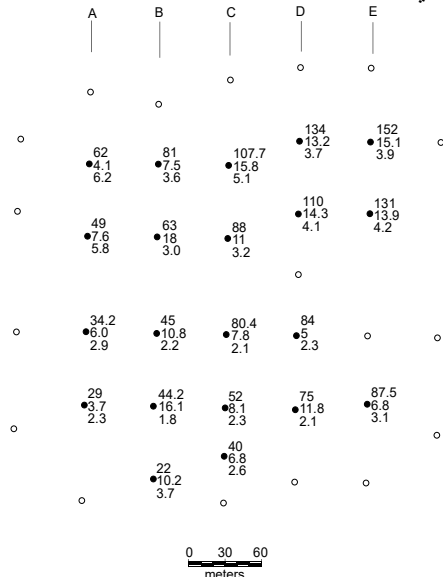
6- مدل‌سازی یک کانسار مس لایه‌ای با استفاده از نرم‌افزار مدل‌کان

اطلاعات اکتشافی مربوط به یک لایه مس در شکل (25) مشاهده می‌شود. اعدادی که در کنار هر گمانه نوشته شده، از بالا به پایین به ترتیب عمق گمانه تا سقف لایه (برحسب متر)، ضخامت ماده معدنی (برحسب متر) و عیار مس (درصد) و وزن مخصوص ماده معدنی 2.7 گرم بر سانتی‌متر مکعب است. برای انجام مدل‌سازی دو بعدی به ابعاد شبکه 20 در 20 منظور شده‌است.

1-6 ساخت و نمایش مدل

ابتدا موقعیت گمانه‌ها، با استفاده از ابزار Digitize، به اطلاعات رقومی تبدیل شدند، جدول (3)؛ سپس با استفاده از اطلاعات مندرج در شکل (25)، چهار مدل مختلف به شرح زیر ساخته شدند:

مدل‌های سقف، کف، ضخامت و عیار لایه مس.

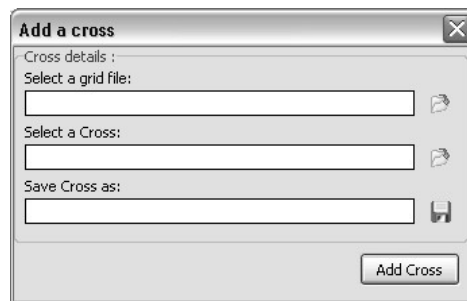


شکل (25): اطلاعات اکتشافی مربوط به کانسار مس لایه‌ای^[7]

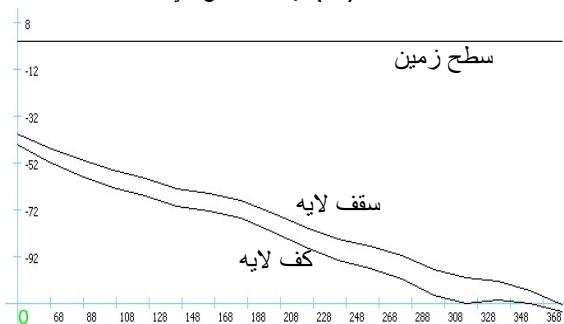
جدول (3): بخشی از اطلاعات حاصل از رقومی کردن تاج گمانه‌ها

BHID	X	Y	Z
A0	81	28	0
A1	80	108	0
A2	78	169	0
...	...	...	...

شکل (26) نمایش سه بعدی از رویه‌های کف و سقف لایه را در نمایی ارتوگرافیک نشان می‌دهد؛ همچنین شکل (28) و شکل (27) نمایش دو بعدی (منحنی‌تراز) ضخامت و عیار را نشان



شکل (21): پنجره مقطع‌زنی

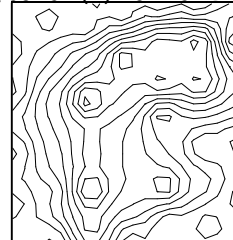


شکل (22): مقطع رسم شده بوسیله نرم‌افزار مدل‌کان

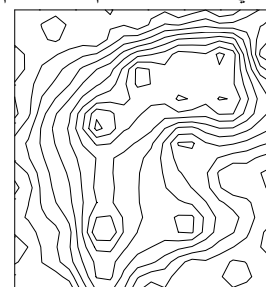
5- اعتبار سنجی نرم‌افزار

نرم‌افزار مدل‌کان برای ساخت مدل‌های دوبعدی طراحی و پیاده سازی شده‌است. در زمینه مدل‌سازی دوبعدی می‌توان به نرم‌افزار قدرتمندی همچون Surfer اشاره کرد. از آنجا که هر دو نرم‌افزار مدل‌کان و Surfer به ساخت مدل‌های دوبعدی می‌پردازند و همچنین تقریباً تمام قابلیت‌های نرم‌افزار مدل‌کان در نرم‌افزار Surfer موجود می‌باشد، از همین رو، برای اعتبار سنجی، نتایج نرم‌افزار مدل‌کان با نتایج نرم‌افزار Surfer مقایسه می‌شود. در همین راستا اطلاعات خام واحدی را به طور جداگانه به دو نرم‌افزار مدل‌کان و Surfer معرفی و تحت شرایط یکسان به ساخت مدل در هر دو نرم‌افزار پرداخته شده‌است. مدل‌های تولید شده در دو شکل (23) و شکل (24) قابل مشاهده است.

همچنین با هر یک از دو نرم‌افزار فوق در راستایی واحد و یک شبکه معین، مقطعی زده‌شد. بخشی از نتیجه مقطع تولید شده با نرم‌افزار Surfer در جدول (1) و بخشی از نتیجه مقطع تولید شده با نرم‌افزار مدل‌کان در جدول (2) گردآوری شده است.



شکل (23): منحنی‌تراز تولید و رسم شده با نرم‌افزار مدل‌کان



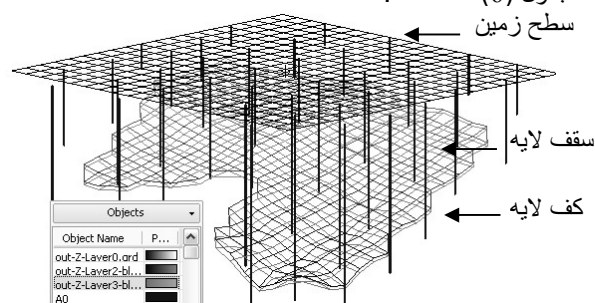
می‌دهد.

2-6- ایجاد و رسم مقطع

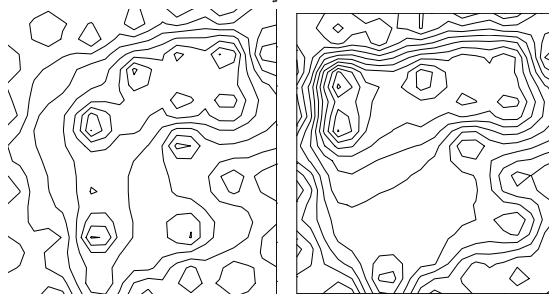
در شکل (25) محل درج پنج مقطع با نام‌های A, B, C, D و E تعیین شده‌است. پنج مقطع فوق، با هر دو نرم‌افزار مدل‌کان و Surfer از مدل‌های ساخته شده تهیه شد جدول (4) و جدول (5) بخشی از نتایج حاصل از مقطع C را؛ که به ترتیب با Surfer و مدل‌کان تهیه شده‌است، نشان می‌دهند. تصویری از مقطع مزبور که با مدل‌کان ترسیم شده‌است در شکل (22) نشان داده شده است. توضیح این نکته لازم است که در این مقطع سطح زمین، سقف لایه و کف لایه کانسار قابل مشاهده است.

3-6- محاسبه حجم لایه

حجم محصور بین سقف و کف کانسار با استفاده از نرم‌افزار مدل‌کان برابر با 818276 متر مکعب و ذخیره کانسار برابر 818276 تن برآورد شده‌است که با نتایج Surfer (روش دوزنقه) کاملاً مطابقت دارد. محاسبه ذخیره فوق با روش‌های دیگر در جدول (6) آمده است.



شکل (26): نمای اورتوگرافیک از سه مدل به همراه گمانه‌های اکتشافی



شکل (27): مدل ضخامت

شکل (28): مدل عیار

جدول (4): مقادیر عددی مقطع C از کف لایه مس با استفاده از نرم‌افزار Surfer

188	384	1.70E+38
188.142	379.473	-115.365
...	...	...

جدول (5): مقادیر عددی مقطع C از کف لایه مس با استفاده از نرم‌افزار مدل‌کان

188	384	1.7E+38
188.142	379.473	-115.365
...	...	...

جدول (6): خلاصه نتایج محاسبه ذخیره کانسار با روش‌های گوناگون^[7]

نام روش مورد استفاده	ذخیره برآورد شده
متوسط‌گیری ریاضی	1867780
چند ضلعی	2137900
مثلث	1832340
خطوط تراز	1919210
مقاطع	2393689
میانگین روش‌های فوق	2030183.8

7- جمع‌بندی

هدف از تولید نرم‌افزار مدل‌کان، ساخت نرم‌افزاری برای مدل‌سازی دو بعدی کانسارهای لایه‌ای است. نرم‌افزار مدل‌کان قادر است، با استفاده از اطلاعات اکتشافی، از مشخصه‌های مختلف کانسار همانند شکل، عیار، ضخامت، چگالی و ... مدلی دو بعدی تهیه کند. نرم‌افزار مدل‌کان در مراحل بعدی به محاسبه حجم و نمایش مدل‌های تولید شده می‌پردازد. مهم‌ترین توانایی‌های نرم‌افزار مدل‌کان به شرح زیر است:

رقومی کردن نقشه‌ها، آماده‌سازی اطلاعات خام اکتشافی برای انجام مدل‌سازی، ساخت مدل‌های دوبعدی از مشخصه‌های مختلف کانسار، محاسبه حجم لایه معین، مقطع‌زنی در مدل‌های تولید شده در هر جهت دلخواه، رسم منحنی میزان مدل‌های تولید شده، نمایش سه بعدی مدل‌های تولید شده، ترسیم مقاطع ایجاد شده در صفحات XY، YZ و هر صفحه دلخواه، هماهنگی بین مدل‌های تولید شده با نرم‌افزارهای مدل‌کان و Surfer به این معنی که مدل‌های تولید شده با نرم‌افزارهای مدل‌کان و Surfer برای یکدیگر قابل استفاده است.

از دیگر قابلیت‌های خروجی نرم‌افزار، کپی کردن نقشه رسم شده به Clipboard است؛ همچنین نرم‌افزار می‌تواند نقشه رسم شده را با فرمت‌های bmp و wmf ذخیره کند. بعلاوه نرم‌افزار توانایی تبدیل مدل ساخته شده به فرمت excel را نیز دارد. پیش‌بینی شده‌است که امکان چاپ نتایج با AutoCAD در مرحله توسعه نرم‌افزار فراهم شود.

طراحی و ساخت مدل‌کان به عنوان یکی از نخستین گام‌ها در مسیر تولید نرم‌افزارهای جامع معدنی برای مدل‌سازی کانسارها محسوب می‌شود و در حال حاضر، محدودیت‌هایی دارد که به تدریج برطرف خواهد شد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به لزوم قایم بودن گمانه‌ها، استفاده از تنها یک تکنیک تخمین (معکوس فاصله) و عدم لحاظ گسل‌ها اشاره کرد.

8- فهرست منابع

- [1] Anon. (2000) Datamine software tool help files, Version 2.1, Datamine.
- [2] Anon. (2000) Surfer software tool help files, version 7.02, Golden Software, Inc.
- [3] گودرزی، مجید (1386)، مدل‌سازی کامپیوتری دو بعدی کانسارهای لایه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 114 ص.
- [4] Anon. (2005) Delphi 2005 Architect edition tool help files, Borland.
- [5] Shreiner, D, Woo, M, Neider J and Davis T (2005), The OpenGL Programming Guide – The Redbook Version 2, Addison-Wesley Professional, 896 p.
- [6] ذوالفقاری، محمد (1356)، نقشه برداری شناخت کلی، ویرایش اول، تهران،
- [7] مدنی، حسن (1366)، اصول پی‌جویی، اکتشاف و ارزیابی ذخایر معدنی، ویرایش اول، تهران: شرکت انتشارات ایران انتشار.